ZADANIE 1

Kinetyka bez równań różniczkowych i całek

Dla reakcji pierwszego rzędu klasyczny sposób obliczeń to rozwiązanie równania różniczkowego:

$$-\frac{1}{a}\frac{\mathrm{d[A]}}{\mathrm{d}t} = k[\mathrm{A}]$$

gdzie współczynnik *k* jest stałą szybkości tej reakcji, [A] jest stężeniem substratów, a „*a*" jest współczynnikiem stechiometrycznym. Załóżmy dla uproszczenia $a = 1$, aby otrzymać zależność:

$$-\frac{\mathrm{d[A]}}{\mathrm{d}t} = k[\mathrm{A}]$$

Dokładne rozwiązanie tego równania wymaga całkowania, ale sprawdźmy, czy możemy uzyskać bez całkowania przybliżone rozwiązanie. Przekształcając powyższe równanie otrzymujemy:

$$\mathrm{d}t = -\frac{1}{k[\mathrm{A}]}\mathrm{d[A]}$$

Załóżmy, że interesuje nas czas, w którym stężenie początkowe $[\mathrm{A}]_0$ spada do połowy wyjściowej wartości. Dla takiego przypadku zapiszmy równanie wyrażające zmianę stężenia związku A:

$$\mathrm{d[A]} = \frac{[\mathrm{A}]_0}{2} - [\mathrm{A}]_0 = -\frac{[\mathrm{A}]_0}{2}$$

Oszacujmy stężenie związku A w połowie tej zmiany jako zwykłą średnią arytmetyczną stężenia początkowego oraz stężenia o połowę niższego:

$$[\mathrm{A}] = \frac{1}{2}\left([\mathrm{A}]_0 + \frac{[\mathrm{A}]_0}{2}\right) = \frac{3}{4}[\mathrm{A}]_0$$

Podstawmy otrzymane wartości d[A] oraz [A] do równania na dt:

$$\mathrm{d}t = -\frac{1}{k[\mathrm{A}]}\mathrm{d}[\mathrm{A}] = -\frac{1}{k\left(\frac{3[\mathrm{A}]_0}{4}\right)}\left(-\frac{[\mathrm{A}]_0}{2}\right) = \frac{2}{3k}$$

co daje nam wzór na przybliżony czas niezbędny do zmiany stężenia początkowego związku A o połowę.

Polecenia:

a. (*1 m.*) Stosując analogiczne rozumowanie jak przedstawione w treści zadania, wyprowadź wzór na przybliżony czas (jako funkcję k) potrzebny na przejście od stężenia $\frac{1}{2}[\mathrm{A}]_0$ do stężenia $\frac{1}{4}[\mathrm{A}]_0$ dla reakcji pierwszego rzędu.

b. (*1 m.*) Oblicz błąd względny oszacowania czasu z podpunktu ***a***).

c. (*5 m.*) Stosując analogiczne rozumowanie jak przedstawione w treści zadania, wyprowadź wzór na przybliżony czas (jako funkcję k) potrzebny na przejście od stężenia $\frac{1}{2}[\mathrm{A}]_0$ do stężenia $\frac{1}{5}[\mathrm{A}]_0$ dla reakcji pierwszego rzędu oraz oblicz błąd względny takiego oszacowania. Czy jest on różny od błędu oszacowanego w podpunkcie ***b***)? Skomentuj krótko swoją odpowiedź.

d. (*3 m.*) Dla reakcji rozpadu SO_2Cl_2 w fazie gazowej w temperaturze 320°C, stała szybkości reakcji k=2,2·10^{-5} s^{-1}. Oblicz dokładny czas t_{90} potrzebny do tego, aby 90% początkowego stężenia związku uległo rozpadowi, a następnie zastosuj analogiczne rozumowanie jak w podpunkcie ***a***.) do oszacowania przybliżonego czasu. Oblicz błąd względny tego oszacowania.

e. (*4 m.*) Stosując analogiczne rozumowanie jak przedstawione w treści zadania, wyprowadź wzór na przybliżony czas (jako funkcję k oraz $[\mathrm{A}]_0$) potrzebny na przejście od stężenia $[\mathrm{A}]_0$ do stężenia $\frac{1}{2}[\mathrm{A}]_0$ oraz na przejście od stężenia $\frac{1}{2}[\mathrm{A}]_0$ do stężenia $\frac{1}{4}[\mathrm{A}]_0$ dla reakcji drugiego rzędu. Oblicz błąd względny każdego z oszacowań.

f. (*1 m.*) Dla reakcji drugiego rzędu zaproponuj ogólny wzór na przybliżony czas przejścia od stężenia $\frac{1}{2^{n-1}}[\mathrm{A}]_0$ do stężenia $\frac{1}{2^n}[\mathrm{A}]_0$ jako funkcję k, $[\mathrm{A}]_0$ oraz n.

g. (*3 m.*) Stosując analogiczne rozumowanie jak przedstawione w treści zadania, oszacuj czas potrzebny na przejście od stężenia $[\mathrm{A}]_0$ do stężenia $\frac{1}{2}[\mathrm{A}]_0$ dla reakcji zerowego rzędu. Oblicz błąd względny takiego oszacowania oraz zaproponuj ogólny wzór na przybliżony czas przejścia od stężenia $\frac{1}{2^{n-1}}[\mathrm{A}]_0$ do stężenia $\frac{1}{2^n}[\mathrm{A}]_0$ jako funkcję k, $[\mathrm{A}]_0$ oraz n.

Przypomnienie:

Błąd bezwzględny dany jest wzorem $\Delta x=|x-x0|$ gdzie x to dokładna wartość, a $x0$ to zmierzona wartość. Błąd względny wyrażony w procentach dany jest wzorem $\delta = \Delta x/x \cdot 100\%$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Stosując obliczenia analogiczne do przedstawionych w zadaniu:

$$\mathrm{d[A]} = \frac{[\mathrm{A}]_0}{4} - \frac{[\mathrm{A}]_0}{2} = -\frac{[\mathrm{A}]_0}{4}$$

$$[\mathrm{A}] = \frac{1}{2}\left(\frac{[\mathrm{A}]_0}{2} + \frac{[\mathrm{A}]_0}{4}\right) = \frac{3}{8}[\mathrm{A}]_0$$

$$\mathbf{d}\boldsymbol{t} = -\frac{1}{k[\mathrm{A}]}\mathrm{d[A]} = -\frac{1}{k\left(\frac{3[\mathrm{A}]_0}{8}\right)}\left(-\frac{[\mathrm{A}]_0}{4}\right) = \boldsymbol{\frac{2}{3k}}$$

b. Dokładny czas połowiczej przemiany dla reakcji I rzędu wynosi $t_{1/2} = \ln(2)/k$. Porównując te dwie wartości otrzymujemy:

$$\Delta x = \left|\frac{\ln(2)}{k} - \frac{2}{3k}\right| \approx (0{,}693 - 0{,}667)/k = 0{,}026/k$$

$$\boldsymbol{\delta} = \frac{\left|\frac{\ln(2)}{k} - \frac{2}{3k}\right|}{\frac{\ln(2)}{k}} \cdot 100\% \approx \frac{\frac{0{,}026}{k}}{\frac{0{,}693}{k}} \times 100\% = \mathbf{3{,}8}\ \%$$

c. Analogicznie do podpunktu ***a.***:

$$\mathrm{d[A]} = \frac{[\mathrm{A}]_0}{5} - \frac{[\mathrm{A}]_0}{2} = -\frac{3[\mathrm{A}]_0}{10}$$

$$[\mathrm{A}] = \frac{1}{2}\left(\frac{[\mathrm{A}]_0}{2} + \frac{[\mathrm{A}]_0}{5}\right) = \frac{7}{20}[\mathrm{A}]_0$$

$$\mathbf{d}\boldsymbol{t} = -\frac{1}{k[\mathrm{A}]}\mathrm{d[A]} = -\frac{1}{k\left(\frac{7[\mathrm{A}]_0}{20}\right)}\left(-\frac{3[\mathrm{A}]_0}{10}\right) = \boldsymbol{\frac{6}{7k}}$$

Dokładny czas takiej przemiany możemy obliczyć z wzoru:

$$[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0 \cdot \mathrm{e}^{-kt}$$

podstawiając odpowiednie wartości:

$$\frac{[\mathrm{A}]_0}{5} = \frac{[\mathrm{A}]_0}{2} \cdot \mathrm{e}^{-kt}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{1}{2} \cdot \mathrm{e}^{-kt}$$

$$\frac{2}{5} = \mathrm{e}^{-kt}$$

$$\ln\left(\frac{2}{5}\right) = -k\mathrm{t}$$

$$t = \frac{\ln\left(\frac{2}{5}\right)}{-k} \approx 0{,}916/k$$

$$\boldsymbol{\delta} = \frac{0{,}916 - 0{,}857}{0{,}916} \cdot 100\% = \mathbf{6{,}4}\%$$

Błąd oszacowania jest większy, ponieważ „uśredniamy" wartość z szerszego zakresu.

d. Zastosujmy dokładny wzór:

$$[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0 \cdot \mathrm{e}^{-kt}$$

gdzie $[\mathrm{A}] = 1/10 \cdot [\mathrm{A}]_0$. Podstawiając wyrażenie do wzoru otrzymujemy:

$$\frac{[\mathrm{A}]_0}{10} = [\mathrm{A}]_0 \cdot \mathrm{e}^{-kt}$$

$$\ln\left(\frac{1}{10}\right) = -kt_{90}$$

$$t_{90} = \frac{\ln\left(\frac{1}{10}\right)}{-k} = \frac{\ln\left(\frac{1}{10}\right)}{-2{,}2 \cdot 10^{-5}} = 104663\ \mathrm{s} = 29{,}1\ \mathrm{h}$$

Zastosujmy teraz przybliżone oszacowanie:

$$\mathrm{d}[\mathrm{A}] = \frac{[\mathrm{A}]_0}{10} - \frac{[\mathrm{A}]_0}{1} = -\frac{9[\mathrm{A}]_0}{10}$$

$$[\mathrm{A}] = \frac{1}{2}\left([\mathrm{A}]_0 + \frac{[\mathrm{A}]_0}{10}\right) = \frac{11}{20}[\mathrm{A}]_0$$

$$\mathrm{d}t = -\frac{1}{k[\mathrm{A}]}\mathrm{d}[\mathrm{A}] = -\frac{1}{k\left(\frac{11[\mathrm{A}]_0}{20}\right)}\left(-\frac{9[\mathrm{A}]_0}{10}\right) = \frac{18}{11k} = \frac{18}{11\,2{,}2\,10^{-5}} = 74380\ \mathrm{s} = 20{,}7\ \mathrm{h}$$

Błąd względny wynosi:

$$\boldsymbol{\delta} = \frac{29{,}1 - 20{,}7}{29{,}1} \cdot 100\% \approx \mathbf{28{,}8}\%$$

e. Dla reakcji II rzędu wyrażenie na *t* ma postać:

$$\mathrm{d}t = -\frac{1}{k[\mathrm{A}]^2}\mathrm{d}[\mathrm{A}]$$

Stosując analogiczne rozumowanie dla przejścia od stężenia $[\mathrm{A}]_0$ do stężenia $1/2[\mathrm{A}]_0$ otrzymujemy:

$$\mathbf{d}\boldsymbol{t} = -\frac{1}{k[\mathrm{A}]^2}\mathrm{d}[\mathrm{A}] = -\frac{1}{k\left(\frac{3[\mathrm{A}]_0}{4}\right)^2}\left(-\frac{[\mathrm{A}]_0}{2}\right) = \frac{\mathbf{8}}{\mathbf{9}\boldsymbol{k}[\mathbf{A}]_\mathbf{0}}$$

Dokładny czas tego przejścia wynosi: $t_{1/2} = \frac{1}{k[\mathrm{A}]_0}$

Co oznacza, że błąd względny wynosi:

$$\boldsymbol{\delta} = \frac{1 - 8/9}{1} \cdot 100\% \approx \mathbf{11,1}\%$$

Natomiast dla przejścia od stężenia $1/2[\mathrm{A}]_0$ do stężenia $1/4[[\mathrm{A}]_0$ otrzymujemy:

$$\mathbf{d}\boldsymbol{t} = -\frac{1}{k[\mathrm{A}]}\mathrm{d}[\mathrm{A}] = -\frac{1}{k\left(\frac{3[\mathrm{A}]_0}{8}\right)^2}\left(-\frac{[\mathrm{A}]_0}{4}\right) = \frac{\mathbf{16}}{\mathbf{9}\boldsymbol{k}[\mathbf{A}]_\mathbf{0}}$$

Dokładny czas tego przejścia wynosi:

$$\frac{1}{[\mathrm{A}]} = \frac{1}{[\mathrm{A}]_0} + kt \qquad \frac{1}{[\mathrm{A}]_0/4} = \frac{1}{[\mathrm{A}]_0/2} + kt$$

$$\frac{4}{[\mathrm{A}]_0} = \frac{2}{[\mathrm{A}]_0} + kt$$

$$t = \frac{2}{k[\mathrm{A}]_0}$$

A błąd względny:

$$\boldsymbol{\delta} = \frac{2 - 16/9}{2} \cdot 100\% \approx \mathbf{11,1}\%$$

f. Czas przejścia od stężenia $1/2^{n-1}[\mathrm{A}]_0$ do stężenia $1/2^n[\mathrm{A}]_0$ dla $n = 1$ został policzony w podpunkcie ***d***.) i wynosi $8/(9k[\mathrm{A}]_0)$, natomiast dla $n = 2$ również został policzony i wynosi $16/(9k[\mathrm{A}]_0)$. Oznacza to, że ogólny wzór na przybliżony czas przejścia można zapisać jako:

$$\mathbf{d}\boldsymbol{t}(\mathbf{n}) = \frac{\mathbf{8} \cdot \mathbf{2}^{\boldsymbol{n-1}}}{\mathbf{9}\boldsymbol{k}[\mathbf{A}]_\mathbf{0}}$$

g. Dla reakcji zerowego rzędu wyrażenie na t ma postać:

$$\mathrm{d}t = -\frac{1}{k}\mathrm{d}[\mathrm{A}]$$

Stosując analogiczne rozumowanie dla przejścia od stężenia $[\mathrm{A}]_0$ do stężenia $1/2[\mathrm{A}]_0$ otrzymujemy:

$$\mathbf{d}\boldsymbol{t} = -\frac{1}{k}\mathrm{d}[\mathrm{A}] = -\frac{1}{k}\left(-\frac{[\mathrm{A}]_0}{2}\right) = \frac{[\mathbf{A}]_\mathbf{0}}{\mathbf{2}\boldsymbol{k}}$$

Powyższy wzór jest identyczny z dokładnym wzorem na dt dla reakcji zerowego rzędu, czyli błąd jest równy 0.

Rozważając przejście np. od stężenia $1/2[\mathrm{A}]_0$ do stężenia $1/4[\mathrm{A}]_0$ dla reakcji zerowego rzędu otrzymujemy analogicznie:

$$\mathbf{d}\boldsymbol{t} = -\frac{1}{k}\mathrm{d}[\mathrm{A}] = -\frac{1}{k}\left(-\frac{[\mathrm{A}]_0}{4}\right) = \frac{[\mathbf{A}]_\mathbf{0}}{\mathbf{4}\boldsymbol{k}}$$

To oznacza, że ogólny wzór można zapisać jako:

$$\mathbf{d}\boldsymbol{t}(\mathbf{n}) = \frac{[\mathbf{A}]_\mathbf{0}}{\mathbf{2}^{\boldsymbol{n}}\boldsymbol{k}}$$

Punktacja:

a. Za podanie poprawnych obliczeń.	1 – 0 m.
b. Za podanie poprawnych obliczeń.	1 – 0 m.
c. Za poprawne oszacowanie czasu	2 – 1 – 0 m.
Za poprawne obliczenie błędu względnego.	1 – 0 m.
Za popraną odpowiedź na pytanie.	1 – 0 m.
Za poprawne uzasadnienie.	1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenia dokładnego czasu.	1 – 0 m.
Za poprawne obliczenia przybliżonego czasu.	1 – 0 m.
Za poprawne obliczenia błędu względnego.	1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenia dla pierwszego przejścia.	1 – 0 m.
Za poprawne obliczenia dla drugiego przejścia.	1 – 0 m.
Za poprawne obliczenia błędu względnego.	2 – 1 – 0 m.
f. Za podanie poprawnego wzoru.	1 – 0 m.
g. Za poprawne oszacowanie czasu.	1 – 0 m.
Za poprawne obliczenia błędu względnego.	1 – 0 m.
Za podanie poprawnego wzoru.	1 – 0 m.
RAZEM	**18 m.**